

TALLER TRIGGER

Maria Jose Noreña

Séptimo semestre

Laura Tique

Ingeniería de Software

Universidad Cooperativa de Colombia

13 de Mayo del 2026

Cali Colombia

1. ¿Qué es un trigger y en qué se diferencia de un procedimiento almacenado?

Un trigger es un objeto de base de datos que se ejecuta automáticamente cuando ocurre un evento específico sobre una tabla o vista, como insertar, actualizar o eliminar registros. Su función principal es automatizar acciones y garantizar reglas de integridad dentro de la base de datos, un procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones SQL almacenadas en el servidor que se ejecutan únicamente cuando un usuario o aplicación lo invoca manualmente mediante comandos como EXEC.

DIFERENCIAS PRINCIPALES

Trigger	Procedimiento almacenado
Se ejecuta automáticamente	Se ejecuta manualmente
Depende de eventos INSERT, UPDATE o DELETE	Puede ejecutarse en cualquier momento
Se usa para auditoría y validaciones	Se usa para procesos más complejos
No necesita intervención del usuario	Requiere ser llamado explícitamente

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, los triggers representan una herramienta importante para garantizar la integridad, automatización y seguridad de la información dentro de sistemas empresariales. Permiten centralizar ciertas reglas de negocio directamente en la base de datos, evitando inconsistencias cuando múltiples aplicaciones acceden simultáneamente a los mismos datos. Mientras tanto, los procedimientos almacenados ayudan a optimizar procesos complejos y mejorar el rendimiento del sistema al reducir tráfico entre aplicación y servidor.

2. ¿Cuáles son los tres eventos principales que pueden activar un trigger en una tabla?

- Los tres eventos principales que activan un trigger son:
- INSERT: Se ejecuta cuando se insertan nuevos registros en una tabla.
- UPDATE: Se ejecuta cuando se modifican registros existentes.
- DELETE: Se ejecuta cuando se eliminan registros de una tabla.

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

En ingeniería de sistemas, estos eventos son fundamentales para implementar mecanismos automáticos de control y monitoreo en sistemas de información. Gracias a ellos es posible mantener consistencia en inventarios, registrar auditorías, controlar accesos y generar historiales de cambios sin depender completamente de la aplicación externa. Esto fortalece la confiabilidad y trazabilidad de los datos en entornos empresariales.

3. Menciona dos ventajas y dos desventajas de usar triggers en una base de datos.

Ventajas

Automatización de procesos:

Los triggers permiten ejecutar tareas automáticamente, como actualizar inventarios, registrar auditorías o validar información.

Integridad de datos:

Ayudan a mantener reglas de negocio y consistencia de la información directamente desde la base de datos.

Desventajas

Impacto en el rendimiento:

Si existen muchos triggers o contienen lógica compleja, pueden ralentizar operaciones como inserciones o actualizaciones.

Dificultad de mantenimiento:

Al ejecutarse automáticamente, los errores pueden ser más difíciles de detectar y depurar.

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, el uso de triggers debe evaluarse estratégicamente. Aunque aportan automatización y seguridad en los datos, un mal diseño puede afectar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Por ello, el ingeniero de sistemas debe analizar cuándo conviene implementar lógica en la base de datos y cuándo es mejor delegarla a la capa de aplicación para mantener un sistema eficiente y modular.

4. ¿En qué casos es preferible usar un trigger en lugar de una aplicación externa para manejar la lógica de negocio?

Es preferible usar triggers cuando se necesita ejecutar acciones automáticas directamente sobre la base de datos, especialmente en casos como:

- Auditoría de cambios.
- Validación automática de datos.
- Control de inventarios.
- Registro de historial de operaciones.

Garantizar integridad de información independientemente de la aplicación que acceda a la base de datos.

Los triggers son útiles cuando múltiples aplicaciones utilizan la misma base de datos y se requiere que ciertas reglas se cumplan siempre, sin importar desde dónde se realice la operación.

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, los triggers permiten centralizar reglas críticas dentro del motor de base de datos, mejorando la seguridad y consistencia de los sistemas de información. Esto resulta especialmente importante en sistemas empresariales, financieros o académicos, donde la integridad de los datos es prioritaria. Sin embargo, el ingeniero debe evitar sobrecargar la base de datos con lógica demasiado compleja, manteniendo un equilibrio adecuado entre rendimiento, seguridad y mantenibilidad del software.

Parte 3: Reflexión

1. ¿Qué problemas de rendimiento pueden surgir si se abusa de los triggers?

El uso excesivo de triggers puede generar varios problemas de rendimiento en una base de datos. Cada vez que ocurre una operación INSERT, UPDATE o DELETE, los triggers asociados se ejecutan automáticamente, consumiendo recursos del servidor como memoria, CPU y tiempo de procesamiento.

Entre los principales problemas se encuentran:

- Lentitud en operaciones de inserción, actualización y eliminación.

- Bloqueos y congestión en tablas cuando muchos usuarios trabajan simultáneamente.
- Mayor dificultad para detectar errores y depurar el sistema.
- Riesgo de ejecuciones en cascada o ciclos infinitos entre triggers.
- Incremento del consumo de recursos del servidor.
- Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, el abuso de triggers puede afectar la escalabilidad y eficiencia de un sistema de información. Por esta razón, el ingeniero debe diseñar arquitecturas equilibradas, donde los triggers se utilicen únicamente para tareas automáticas esenciales como auditoría o validaciones simples. Una mala implementación puede provocar cuellos de botella y disminuir el rendimiento general de aplicaciones empresariales.

2. ¿Cómo podrías auditar los cambios en una base de datos sin usar triggers?

La auditoría de cambios también puede realizarse mediante otras herramientas y mecanismos diferentes a los triggers, por ejemplo:

- Utilizando sistemas de auditoría integrados del motor de base de datos.
- Implementando logs desde la aplicación.
- Usando herramientas ETL y monitoreo.
- Mediante control de versiones de datos.
- Utilizando características como Change Data Capture (CDC) o temporal tables en SQL Server.

Estas alternativas permiten registrar cambios sin cargar directamente la lógica sobre las tablas.

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, auditar sin triggers puede ser una mejor opción en sistemas grandes o de alto rendimiento, ya que reduce la carga sobre la base de datos y facilita el mantenimiento. Además, separar la auditoría de la lógica principal mejora la modularidad, seguridad y escalabilidad del sistema, permitiendo implementar soluciones más robustas y adaptables a nivel empresarial.

3. ¿Crees que los triggers deberían usarse para lógica de negocio compleja? Justifica tu respuesta.

No es recomendable utilizar triggers para manejar lógica de negocio compleja. Aunque son útiles para automatizar tareas pequeñas y garantizar integridad de datos, cuando

contienen demasiada lógica pueden dificultar el mantenimiento, la comprensión y la depuración del sistema.

- La lógica compleja debería implementarse preferiblemente en:
- La capa de aplicación.
- Servicios backend.
- Procedimientos almacenados.
- Arquitecturas orientadas a servicios.

Los triggers deben limitarse a tareas específicas como auditorías, validaciones básicas o actualizaciones automáticas simples.

Aporte desde la Ingeniería de Sistemas

Desde la ingeniería de sistemas, mantener una correcta separación de responsabilidades es fundamental para construir software escalable y mantenible. Centralizar lógica compleja en triggers puede generar dependencia excesiva de la base de datos y dificultar futuras actualizaciones del sistema. Por ello, las buenas prácticas de ingeniería recomiendan usar triggers únicamente como mecanismos de apoyo y no como núcleo principal de la lógica de negocio.